X-Institute
深圳零一学院

反射光偏振实验

一、反射光偏振实验现象

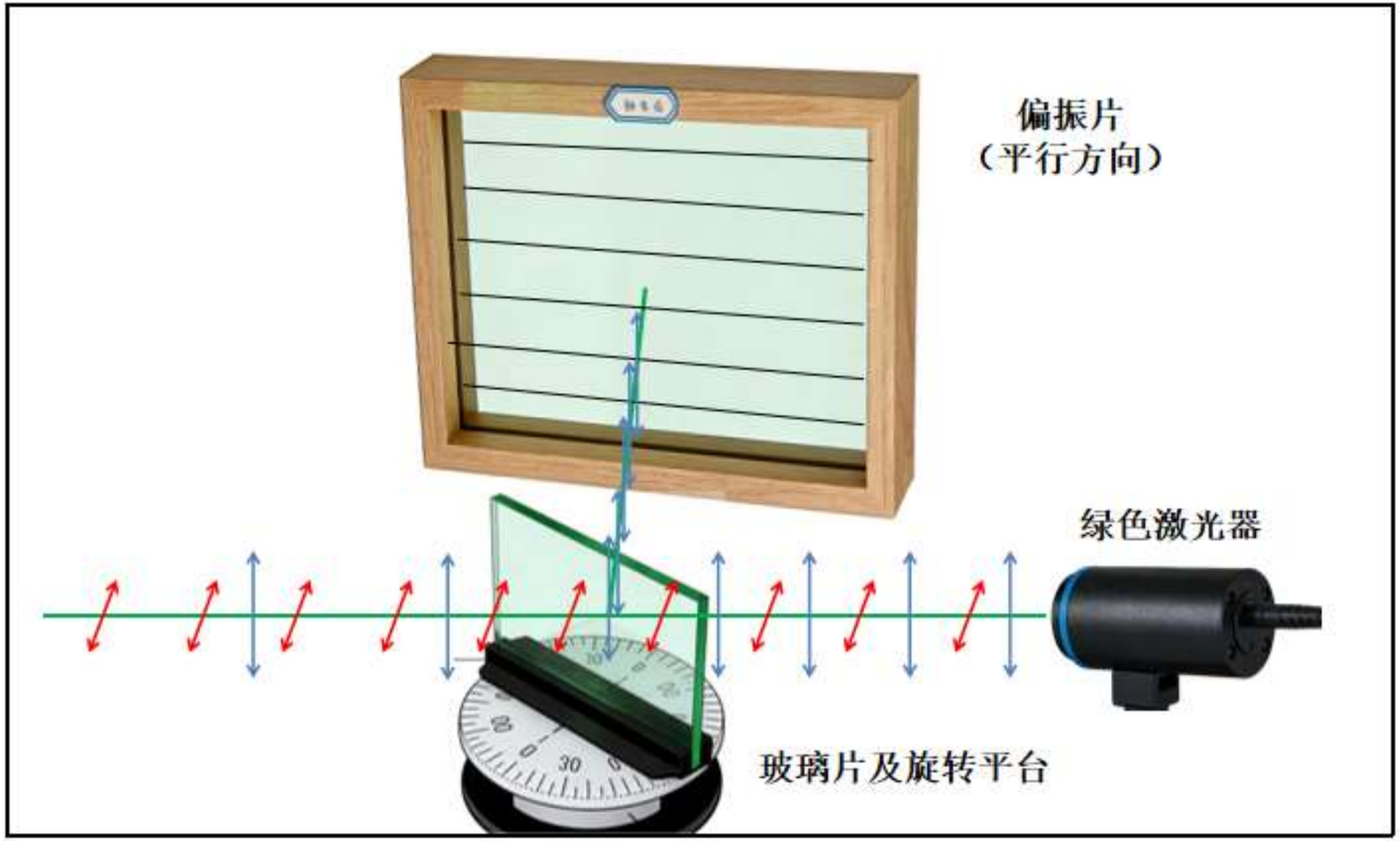
X-Institute
深圳零一学院

实验步骤

- 将玻璃板放入旋转固定平台上，用竖直激光照射玻璃板，旋转玻璃板，观察反射光光强变化情况（视频2.1）；
  - ■在观察白屏前放置水平线偏振片，重新旋转玻璃板，观察透过线偏振片的反射光光强变化情况（视频2.2）；
  - ■在观察白屏前放置竖直线偏振片，重新旋转玻璃板，观察透过线偏振片的反射光光强变化情况（视频2.3）；
  - ■在观察白屏前放置水平线偏振片，用水平激光照射玻璃板，重新旋转玻璃板，观察透过线偏振片的反射光光强变化情况（照片2.1）；
- 可更换不同材料或不同颜色激光器，重复上述实验。

二、菲涅尔公式

实验示意图

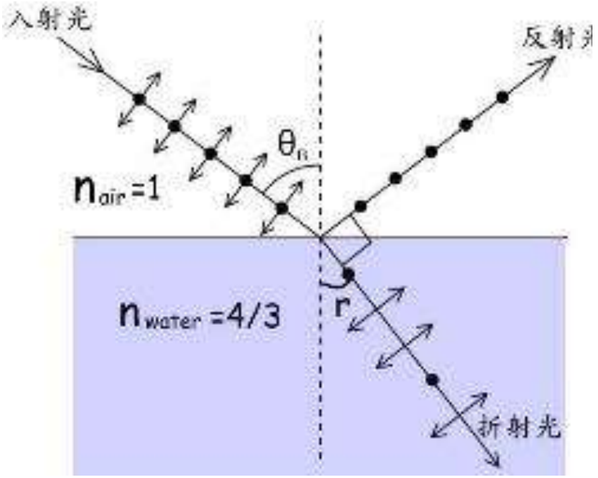


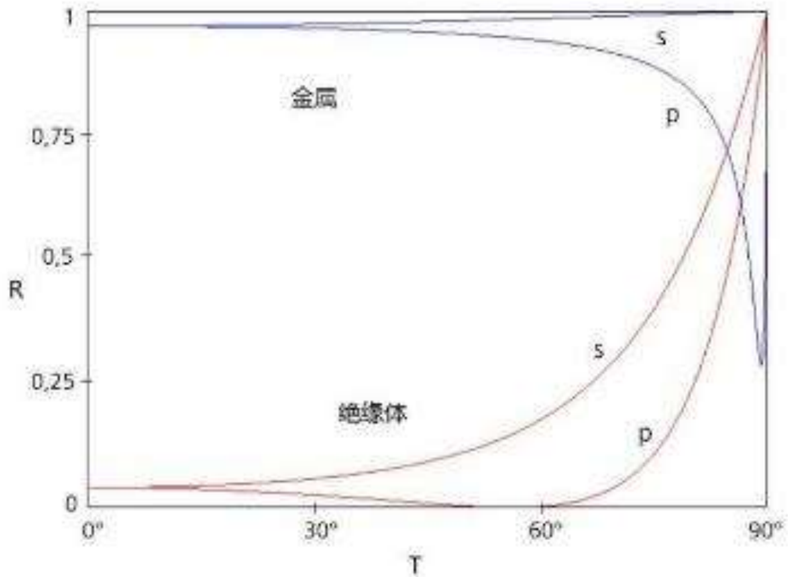
实验装置示意图

红色双箭头为P光，其偏振方向平行于入射面
蓝色双箭头为S光，其偏振方向垂直于入射面

二、菲涅尔公式

Augustin Jean Fresnel
(1788–1827)



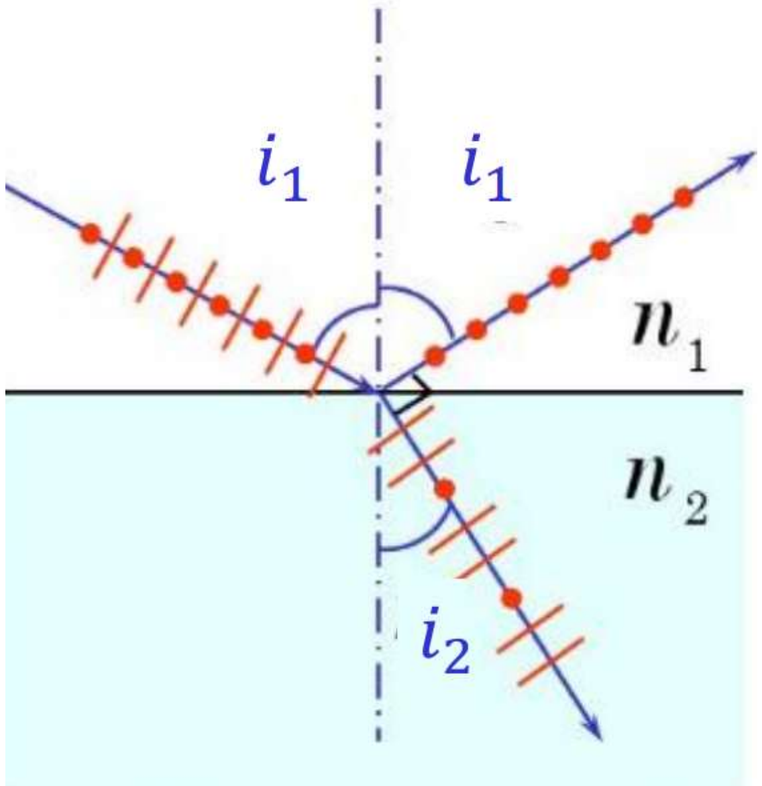


菲涅耳公式

$$\begin{cases} r_\perp = \dfrac{E_{r\perp}}{E_{i\perp}} = \dfrac{\eta_2\cos\theta_i - \eta_1\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_i + \eta_1\cos\theta_t} \\ t_\perp = \dfrac{E_{t\perp}}{E_{i\perp}} = \dfrac{2\eta_2\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_i + \eta_1\cos\theta_t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_\parallel = \dfrac{E_{r\parallel}}{E_{i\parallel}} = \dfrac{\eta_2\cos\theta_t - \eta_1\cos\theta_i}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} \\ t_\parallel = \dfrac{E_{t\parallel}}{E_{i\parallel}} = \dfrac{2\eta_2\cos\theta_t}{\eta_2\cos\theta_t + \eta_1\cos\theta_i} \end{cases}$$

三、布儒斯特角



$$i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2}, \qquad R_p = 0$$

反射光中只有垂直于入射面振动---线偏振光

$$\tan i_1 = \frac{n_2}{n_1}$$

反射光为完全偏振光，
且振动面垂直入射面折射光为部分偏振光。

四、拓展和思考

各种反射偏振现象

- 室外建筑窗户玻璃反射；
- 室内玻璃幕墙反射（照片2.2、视频2.4）；
- 水面反射光；
- 车内对面车灯眩光；
- 各种生活中的现象等等。